

实验2-3 数据操作

创建数据表之后，就可以对表录入数据，对表中数据进行插入、修改、删除等更新操作。

【知识要点】

1. 数据操作

数据表创建之后，可对其进行如下操作：

- 录入数据至数据表
 - 修改表中的数据
 - 删除表中的数据
 - 复制数据表（结构和数据）

2. 录入数据至数据表

可以采用下面方法录入数据给数据表：

- 使用数据管理器；
- 使用SQL语言中的INSERT INTO语句；
- 使用SQL Server的导入数据功能把其他数据源数据导入SQL Server数据表中。

实验2-3 数据操作

3. 插入数据SQL语句语法

INSERT [INTO] *table_name* [(*column_list*)] VALUES (*data_values*)

4. 修改数据SQL语句语法

UPDATE { *table_name* | *view_name* }
SET
 { *column_name* = { *expression* | DEFAULT | NULL }
 [, ... *n*]
 { { [FROM { < *table_source* > } [, ... *n*]]
 [WHERE < *search_condition* >] } }

5. 删除数据SQL语句语法

DELETE
 FROM { < *table_name* > } [, ... *n*]
 [WHERE { < *search_condition* > }]

实验2-3 数据操作

6. 数据表的复制

可以通过下面语句，复制已存在的数据表生成一个新的数据表。若已存在表中不存在数据，则只复制此表的数据结构至新表；若已存在表中存在数据，则既复制此表的数据结构又复制此表的所有数据至新表中。

复制表的SQL 语句语法

```
SELECT select_list
[ INTO new_table ]
FROM table_source
[ WHERE search_condition ]
[ GROUP BY group_by_expression ]
[ HAVING search_condition ]
[ ORDER BY order_expression [ ASC | DESC ] ]
```

【实验目的】

- 掌握各种录入数据至数据库表的方法；
- 掌握修改数据库表中数据的方法；
- 掌握删除数据库表中数据的方法；
- 掌握复制数据库表的方法。

实验2-3 数据操作

实验2-3.1 录入数据至数据库表

【实验目的】

- 掌握在企业管理器中录入数据至数据表中；
- 掌握SQL Server的导入功能把非SQL Server数据源数据导入SQL Server数据表中；
- 掌握使用SQL中的INSERT INTO语句插入数据至数据表中。

【实验内容】

- 把一个Excel数据表导入数据表S中。此Excel 文件名为S_EXCEL.xls
其数据格式内容如图3-1所示，满足导入到SQL Server数据库表中的要求。
- 在企业管理器中录入所示数据至数据表T中；
- 使用INSERT INTO语句插入数据至数据表C中。



	A	B	C	D	E
1	SN0	SN	SEX	AGE	DEPT
2	S1	赵亦	女	17	计算机
3	S2	钱尔	男	18	信息
4	S3	孙姗	女	20	信息
5	S4	李思	男	21	自动化
6	S5	周武	男	19	计算机
7	S6	吴丽	女	20	自动化
8	S1	赵亦	女	17	计算机
9	S2	钱尔	男	18	信息
10	S3	孙姗	女	20	信息
11	S4	李思	男	21	自动化
12	S5	周武	男	19	计算机
13	S6	吴丽	女	20	自动化

Excel 格式的S_EXCEL.xls
数据文件内容

实验2-3 数据操作

【实验步骤】

1. 利用导入导出向导把Excel文件S_EXCEL.xls中的数据导入数据表S中



选择导入目的对话框



选择源表、目的表

实验2-3 数据操作

2. 在企业管理器中录入数据至数据表T中

把左下表中的内容录入数据至表T。



TNO	TN	SEX	AGE	PROF	SAL	COMM	DEPT
T1	李力	男	47	教授	1800	3000	计算机
T2	王平	女	28	讲师	850	1200	信息
T3	刘伟	男	30	讲师	1000	1200	计算机
T4	张雪	女	51	教授	1900	3000	自动化
T5	张兰	女	39	副教授	1500	2000	信息

待录入到表 T的数据



CNO	CN	CT
C1	程序设计	60
C2	微机原理	80
C3	数字逻辑	60
C4	数据结构	80
C5	数据库	60
C6	编译原理	60
C7	操作系统	60

待插入表C的数据

3. 使用INSERT INTO语句插入数据至数据表C中

把右上表中的数据插入课程表C。

在查询分析器中输入下面SQL语句，把表中第一行数据插入表C：

```
USE jxsk
```

```
INSERT INTO C VALUES ( 'C1' , '程序设计' , '60' )
```

实验2-3 数据操作

实验2-3.2 修改数据

【实验目的】

- 掌握在企业管理器中修改数据表中数据的方法；
- 掌握用SQL语句修改数据表中数据的方法。

【实验内容】

- 在企业管理器中修改数据表S中的数据，把“周武”同学的系别改为“信息”；
- 用SQL语句修改数据表T中的数据，把“张

【实验步骤】

1. 在企业管理器中修改数据表S中的数据
2. 用SQL语句修改数据表T中的数据

在查询窗口中，输入下面UPDATE语句，把张兰的职称改为教授：

```
USE jxsk
UPDATE T SET PROF= '教授'
WHERE TN = '张兰'
```



SNO	SN	SEX	AGE	DEPT
S1	赵亦	女	17	计算机
S2	钱尔	男	18	信息
S3	孙姗	女	20	信息
S4	李思	男	21	自动化
S5	周武	男	19	信息
S6	吴丽	女	20	自动化
S7	李奇	男	18	外语
S8	古明	男	<NULL>	计算机

修改DEPT字段值

实验2-3 数据操作

实验2-3.3 删除数据

【实验目的】

- 掌握在企业管理器中删除数据库表中数据的方法；
- 掌握用SQL语句删除数据库表中数据的方法。

【实验内容】

- 在企业管理器中删除数据库表S中学生“周武”记录的数据；
- 用SQL语句删除数据表T中教师“张兰”记录的数据。

【实验步骤】

1. 在企业管理器中删除数据表S中的数据
2. 用SQL语句删除数据表T中的数据



执行SQL删除语句



实验2-3 数据操作

实验2-3.4 复制数据库表

【实验目的】

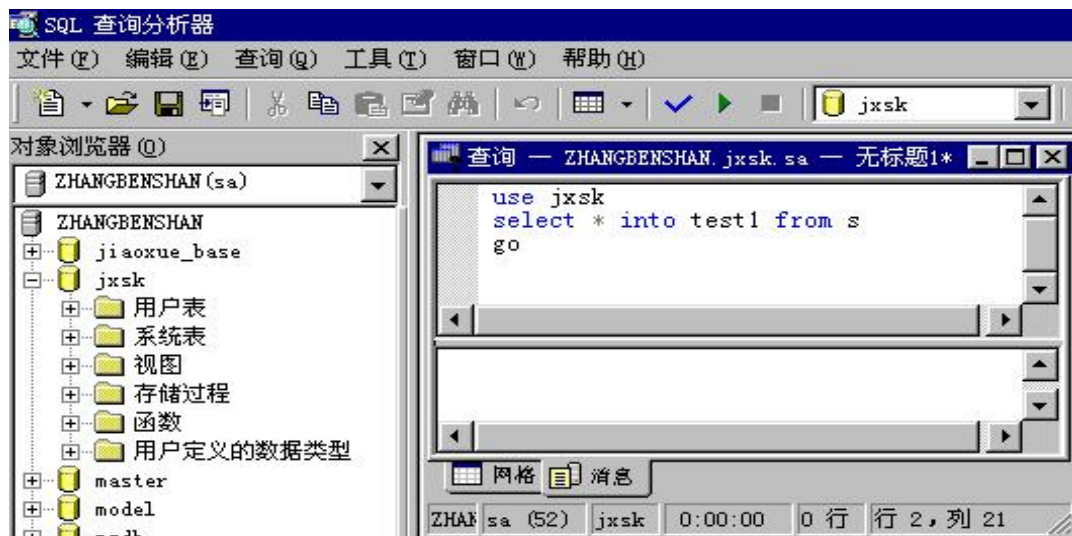
- 掌握用SQL复制一个数据库表；
- 掌握用SQL复制一个数据库表的一部分内容。

【实验内容】

- 用SQL复制数据表S生成一新表Test1；
- 用SQL复制数据表T中的“男”同学记录生成一新表Test2。

【实验步骤】

1. 用SQL复制数据表S生成一新表test1



创建复制数据表SQL语句

实验2-3 数据操作

2. 用SQL复制数据表T中“男”同学记录，生成一新表test2

(1) 创建复制数据表T的SQL命令。打开查询分析器，在查询窗口输入SQL语句，复制数据表T中男同学的列：TN, SEX, AGE, PROF，生成一个新表test2：

```
use jxsk
```

```
select TN, SEX, AGE, PROF into test2 from t
```

```
where sex = '男'
```

```
go
```



	TNO	TN	SEX	AGE	PROF	SAL	COMM	DEPT
	T1	李力	男	47	教授	1800	3000	计算机
	T2	王平	女	28	讲师	850	1200	信息
	T3	刘伟	男	30	讲师	900	1200	计算机
	T4	张雪	女	51	教授	1900	3000	自动化
	T5	张兰	女	39	副教授	1300	2000	信息

表T数据



	TN	SEX	AGE	PROF
	刘伟	男	30	讲师
	李力	男	47	教授

表TEST2数据

实验2-3 习题

【实验题】

•实验内容与要求

1. 用企业管理器录入表3-1所示的前5个记录数据至数据库jxsk的表SC中。
2. 用INSERT INTO语句录入表3-1所示的后5个记录数据至数据库jxsk的表SC中。
3. 利用SQL Server导入数据的功能，把一个存放有课程信息的文本文件TC_TXT.TXT中的内容导入数据库jxsk中的教师授课信息表TC中。文本文件TC_TXT.TXT的数据格式如表3-2所示。
4. 用SQL 语句把计算机系学生的年龄增加1岁。
5. 把成绩不及格的学生的学号、课号和成绩放入一个新表makeup_s中。
6. 删除表makeup_s中成绩在20以下的学生记录。
7. 在Access或VFP数据库管理系统中，创建一个数据表SC，并录入表3-1中的数据。然后把此表的数据导入SQL Server教学数据库jxsk表SC中。

实验2-3 数据操作

SNO	CNO	SCORE
S1	C2	85
S1	C5	100
S2	C5	60
S2	C6	80
S2	C7	
S3	C2	70
S3	C4	85
S4	C2	85
S4	C3	83
S5	C2	89

表SC数据SC1数据内容

"TNO"	"CNO"
"T1"	"C1"
"T1"	"C4"
"T2"	"C5"
"T3"	"C1"
"T3"	"C1"
"T4"	"C2"
"T4"	"C3"
"T5"	"C5"
"T5"	"C7"

文件TC_TXT.TXT数据格式